TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Assignment 2

BrewLite

GVHD: Từ Lãng Phiêu
SV: Vĩnh Nguyễn Phước Bảo Thiện - 3124410339

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10/2026

Mục lục

1 Tổng quan Assignment 2 **2**
- 1.1 Mục tiêu . . . 2
- 1.2 Phạm vi sản phẩm . . . 2
- 1.3 Các giai đoạn thực hiện . . . 2
- 1.4 Phân chia việc . . . 3
  - 1.4.1 Task 1 - Khai thác và đặc tả yêu cầu . . . 3
  - 1.4.2 Task 2 - Mô hình hóa hệ thống . . . 3
  - 1.4.3 Task 3 - Thiết kế kiến trúc . . . 3
  - 1.4.4 Task 4 - Triển khai Sprint 1 . . . 3
  - 1.4.5 Task 5 - Triển khai Sprint 2, CI/CD và Delivery . . . 3

2 Task 1 - Khai thác và đặc tả yêu cầu **3**

3 Task 2 - Mô hình hóa hệ thống **3**

4 Task 3 - Thiết kế kiến trúc **3**

5 Task 4 - Triển khai Sprint 1 **4**
- 5.1 Thiết lập repository . . . 4
- 5.2 Quản lý tài liệu có kiểm soát phiên bản . . . 4
- 5.3 Hiện thực MVP Sprint 1 . . . 5
- 5.4 Continuous Integration và minh chứng . . . 6
- 5.5 Đánh giá kết quả và phần cần hoàn thiện . . . 6

6 Task 5 - Triển khai Sprint 2, CI/CD và Delivery **7**

1 Tổng quan Assignment 2

1.1 Mục tiêu

Assignment 2 đặt ra các mục tiêu sau:

- Xác định bối cảnh nghiệp vụ, các bên liên quan và phạm vi sản phẩm.
- Xây dựng yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và tiêu chí chấp nhận có thể kiểm chứng.
- Mô hình hóa hành vi, tương tác và cấu trúc dữ liệu của hệ thống.
- Thiết kế kiến trúc phù hợp với yêu cầu và môi trường triển khai.
- Hiện thực MVP qua hai Sprint, kết hợp quản lý mã nguồn, tài liệu và kiểm thử.
- Tự động hóa quá trình kiểm tra, đóng gói và triển khai bằng CI/CD.
- Duy trì khả năng truy vết từ yêu cầu đến thiết kế, mã nguồn và kiểm thử.

1.2 Phạm vi sản phẩm

Xem menu → Chọn tùy chọn → Giỏ hàng → Đặt đơn → Thanh toán → Theo dõi đơn.

Hệ thống sử dụng **Next.js, NestJS và PostgreSQL**, phục vụ luồng nghiệp vụ: xem menu, chọn tùy chọn, quản lý giỏ hàng, đặt đơn, thanh toán mô phỏng và theo dõi đơn hàng.

Docker được sử dụng để hỗ trợ đóng gói và vận hành hệ thống. Quy trình **CI/CD** thực hiện các bước kiểm tra chất lượng, xây dựng sản phẩm và triển khai lên môi trường production.

1.3 Các giai đoạn thực hiện

Giai Đoạn	Nội dung chính
Task 1	Khai thác, phân tích và đặc tả yêu cầu
Task 2	Xây dựng activity, sequence và class diagram
Task 3	Thiết kế kiến trúc, ghi nhận quyết định kiến trúc và xây dựng deployment diagram
Task 4	Triển khai Sprint 1: thiết lập repository, quản lý tài liệu, xây dựng MVP xem menu và CI
Task 5	Triển khai Sprint 2: hoàn thiện MVP, kiểm thử, CI/CD và bàn giao

Bảng 1: Các giai đoạn làm việc

1.4 Phân chia việc

1.4.1 Task 1 - Khai thác và đặc tả yêu cầu

1.4.2 Task 2 - Mô hình hóa hệ thống

1.4.3 Task 3 - Thiết kế kiến trúc

1.4.4 Task 4 - Triển khai Sprint 1

1.4.5 Task 5 - Triển khai Sprint 2, CI/CD và Delivery

2 Task 1 - Khai thác và đặc tả yêu cầu

3 Task 2 - Mô hình hóa hệ thống

4 Task 3 - Thiết kế kiến trúc

5 Task 4 - Triển khai Sprint 1

Phạm vi: nhánh `a2/Task4`, mốc `0030c2a`; số liệu local ngày 23/10/2026.

Sprint 1 xây dựng nền tảng kỹ thuật, quản lý tài liệu bằng Git và hiện thực MVP xem menu bằng **Next.js, NestJS và PostgreSQL**. Kết quả nổi bật: **2 API sản phẩm, 8 sản phẩm mẫu, 18/18 test đạt** trong lần kiểm local ngày **23/10/2026**; đã có minh chứng CI thành công và phát hiện lỗi.

5.1 Thiết lập repository

Dự án được tổ chức tại DuVinhLoi/BrewLite. Mỗi ứng dụng có manifest và lockfile riêng, cài dependency bằng `npm ci`. Node.js được thống nhất ở phiên bản **24.19.0**.

Bảng 2: Cấu trúc repository và quy trình làm việc

Thành phần	Tạo phẩm và vai trò
Frontend và backend	`apps/web`: giao diện Next.js; `apps/api`: NestJS, Prisma và PostgreSQL.
Tài liệu và cấu hình	`docs/`, README, `.gitignore`, `.env.example` và cấu hình mẫu theo app; không đưa env thật vào Git.
Branch và review	Nhánh `a2/Task4`, PR #9 hướng vào `develop-Assignment2`; quy trình yêu cầu ít nhất **1 reviewer** khác tác giả.
Quy ước và DoD	Conventional Commits; hoàn thành tiêu chí chấp nhận, kiểm tra chất lượng, cập nhật tài liệu và truy vết, review và xử lý blocker.
Product Backlog	Có backlog cho **2 Sprint**: Sprint 1 về menu và nền tảng; Sprint 2 về đặt hàng, thanh toán và bàn giao.

Nguồn: README, CONTRIBUTING và Product Backlog. Hồ sơ chưa có phân công cá nhân, lịch Sprint và URL board trực tuyến; đề cho phép sử dụng Product Backlog lưu trong repository.

5.2 Quản lý tài liệu có kiểm soát phiên bản

Tài liệu được lưu trong `docs/` và quản lý qua commit/PR. Quy trình yêu cầu đồng bộ SRS, sơ đồ/ADR, ma trận truy vết, code và test khi thay đổi hành vi; PR phải nêu lý do thay đổi.

Bảng 3: Tình trạng tài liệu tại commit khảo sát

Nhóm tài liệu	Kết quả và giới hạn
Task 1	Có bối cảnh, phạm vi, SRS, use-case và sơ đồ trong `docs/requirements/`.
Task 2	Có activity, sequence, class và state bổ sung; lưu cả nguồn `.puml` và bản `.svg`. Sự tồn tại của tệp chưa thay cho nghiệm thu nội dung.
Task 3	**Còn thiếu** mô tả kiến trúc, ADR thực chất và deployment diagram; thư mục hiện có README hướng dẫn.
Ma trận truy vết	FR-01 và FR-02 có liên kết code/test; FR-03 mới có API chi tiết. Cột thiết kế vẫn cần hoàn thiện.

Nguồn: ma trận truy vết và thư mục kiến trúc. **Task 4.2 chưa đủ điều kiện nghiệm thu** vì chưa có đầy đủ tạo phẩm Task 1–3 theo thứ tự yêu cầu của đề.

5.3 Hiện thực MVP Sprint 1

Backend sử dụng Catalog Controller/Service và Prisma để đọc PostgreSQL. Hai endpoint công khai phục vụ người dùng chưa đăng nhập:

Bảng 4: API sản phẩm và hành vi phản hồi

Endpoint	Kết quả
`GET /products`	**200**: mảng sản phẩm theo tên tăng dần; trả `[]` khi không có dữ liệu.
`GET /products/:id`	**200**: thông tin sản phẩm; **404** với mã `PRODUCT_NOT_FOUND` khi ID không tồn tại.

Sản phẩm có ID, tên, mô tả, giá nguyên VND, ảnh và tồn kho. Lỗi nội bộ trả **500** với thông báo chung, không đưa chi tiết lỗi database vào response.

Giao diện menu. Next.js lấy dữ liệu từ API; có loading, empty, error và nút thử lại. Thẻ món hiển thị ảnh, tên, giá, tồn kho; nhãn sắp hết áp dụng khi còn **1–5** sản phẩm, còn tồn **0** thì hiển thị hết hàng và vô hiệu hóa nút thêm vào giỏ. CSS bố trí **1/2/3 cột**, chuyển tại **560/900 px**; nút có chiều cao tối thiểu **44 px**. Đây là đặc điểm của mã nguồn, chưa phải kết quả đo trên thiết bị thật.

Dữ liệu mẫu. Migration khởi tạo bảng `products`; seed dùng `upsert` theo ID cho **8 món**. Ví dụ: Cappuccino **45.000đ**, tồn **30**; Bạc xỉu tồn **3**; Cold brew tồn **0**. Seed chạy lại có thể cập nhật giá/tồn kho về mẫu. Chưa có kiểm chứng tự động migrate/seed lặp trên database trống.

Bảng 5: Phạm vi kiểm thử và kết quả local ngày 23/10/2026

Nhóm kiểm thử	Hành vi được kiểm tra	Đạt
API-T01–T02	Danh sách và chi tiết sản phẩm trả 200, dữ liệu đúng.	2/2
API-T03	ID không tồn tại trả 404 `PRODUCT_NOT_FOUND`.	1/1
API-T04	Danh sách rỗng trả 200 và `[]`.	1/1
API-T05	Lỗi DB trả 500, không lộ thông tin nội bộ.	1/1
Web – format	Định dạng giá VND.	3/3
Web – stock	Nhãn còn hàng, sắp hết và hết hàng.	3/3
Web – ProductCard	Thông tin món, trạng thái nút theo tồn kho.	3/3
Web – MenuScreen	Loading, 8 thẻ món, empty, mất mạng/HTTP 503 và retry.	4/4
Tổng	**API 5/5 và web 13/13; cả hai lệnh exit 0.**	**18/18**

Lệnh kiểm: `npm.cmd -prefix apps/api test - -runInBand`
`npm.cmd -prefix apps/web test`

API test chạy HTTP qua NestJS với Prisma giả; web test mô phỏng fetch. **Chưa thay thế kiểm thử xuyên suốt với PostgreSQL thật trên trình duyệt.**

Nguồn: API test, MenuScreen test và seed. Nút thêm vào giỏ hiện mới có hiển thị/disabled; chi tiết UI, giỏ hàng, xác thực, đơn hàng, thanh toán và PWA thuộc Sprint 2.

5.4 Continuous Integration và minh chứng

Workflow CI tự chạy khi mở/cập nhật PR vào `develop-Assignment2` và hỗ trợ chạy tay. Một job `ci` trên `ubuntu-latest` thực hiện **Install** → **Lint** → **Unit Test** → **Build**; dùng Node từ `.nvmrc`, quyền `contents: read`, không dùng `continue-on-error`. Test không cần database hoặc secret kết nối.

Bảng 6: Đối chiếu hai lần CI đã lưu ngày 21/10/2026

Bước	Nội dung	PR #9	PR #10 demo
Install	Cài hai app, generate Prisma Client.	Thành công	Thành công
Lint	ESLint API và web.	Thành công	Thành công
Unit Test	Jest API và Vitest web.	API 5/5; web 13/13	API 5/5; web 12 đạt, 1 lỗi
Build	Web typecheck, NestJS build, Next.js build.	Thành công	**Bỏ qua**

- **CI thành công:** PR #9, run 39555707525, commit `8a39ea9`; kết quả `success`. Có log xanh và metadata trong repository.
- **CI phát hiện lỗi:** PR #10, run 39555838160; cố ý đặt kỳ vọng giá **0đ** thay vì **45.000đ**. Unit Test exit **1**, Build không chạy. Có log đỏ; hồ sơ xác nhận PR đã đóng, không merge, test sai không vào nhánh Task 4.

Điều kiện chặn merge còn thiếu. Đề yêu cầu không merge khi lint/test/build lỗi. CI đỏ và Build bị bỏ qua mới chứng minh pipeline dừng; chưa chứng minh merge bị chặn. Hồ sơ GitHub ngày 21/10 ghi HTTP **403** do giới hạn gói repository private; tài khoản kiểm tra không có admin. Chưa có bằng chứng required check `ci` đã được bật và cưỡng chế thành công.

5.5 Đánh giá kết quả và phần cần hoàn thiện

Bảng 7: Tổng hợp mức đáp ứng Task 4

Hạng mục	Kết quả có minh chứng	Cần hoàn thiện hoặc xác minh
Task 4.1	Cấu trúc repo, cấu hình mẫu, quy trình PR/commit/DoD, backlog 2 Sprint.	Phân công cá nhân, lịch Sprint; xác minh bảo vệ nhánh.
Task 4.2	Tài liệu Task 1–2, lịch sử Git/PR, code/test trong ma trận.	Tạo phẩm Task 3 và liên kết thiết kế còn thiếu.
Task 4.3	2 API, menu, 8 món mẫu; local **18/18 test đạt**.	Kiểm thiết bị thật, luồng với DB thật, migrate/seed lặp trên DB trống.
Task 4.4	CI tự chạy; có log xanh/đỏ thật, lỗi test khiến Build bỏ qua.	Required check `ci` và bằng chứng chặn merge khi lỗi.

Kết luận: Sprint 1 đã có MVP xem menu và CI kiểm tra tự động. **Chưa đủ điều kiện nghiệm thu toàn bộ Task 4** tại mốc khảo sát do thiếu tạo phẩm Task 3 và minh chứng chặn merge. Docker Compose, health check, CD, production, rollback và luồng đặt/thanh toán tiếp tục ở Task 5.

Phạm vi số liệu: Đối chiếu đề A2 mục 6.1–6.4; mã nguồn/tài liệu tại `0030c2a`; kết quả local 23/10 và hồ sơ CI 21/10/2026. Bản rút gọn không chạy lại test, lint, build hoặc migration.

6 Task 5 - Triển khai Sprint 2, CI/CD và Delivery